

MANUAL DE USUARIO

DESARROLLO DE UN SOFTWARE EDUCATIVO PARA LA ENSEÑANZA DE MÉTODOS NUMÉRICOS APLICADOS A LA INGENIERÍA

Versión 1.0

Universidad Mariana



Índice

1. Introducción	2
2. Requisitos mínimos del sistema	2
3. Acceso a la plataforma	2
4. Pestaña Cálculos	3
4.1. Sistemas de ecuaciones lineales	3
4.2. Interpolación y ajuste de curvas	4
4.3. Raíces de ecuaciones no lineales	4
4.4. Diferenciación numérica	5
4.5. Integración numérica	5
4.6. Problemas de valor inicial (EDO)	5
4.7. Problemas de frontera	6
4.8. Valores propios	6
4.9. Consola Python	6
5. Pestaña Pavimentos	6
6. Ventana de resultados	7
7. Solución de problemas	7
8. Contacto	7

1. Introducción

La Plataforma de Métodos Numéricos es una herramienta educativa interactiva diseñada para facilitar el aprendizaje y la aplicación de los principales métodos numéricos utilizados en ingeniería, matemáticas y ciencias aplicadas.

La plataforma permite:

- Realizar cálculos numéricos precisos.
- Visualizar resultados mediante gráficas interactivas.
- Ejecutar código Python personalizado.
- Practicar ejercicios paso a paso.
- Desarrollar cálculos aplicados a ingeniería civil.

La aplicación funciona completamente en entorno web y no requiere instalación local.

2. Requisitos mínimos del sistema

Para el correcto funcionamiento de la plataforma se recomienda:

- Conexión a Internet estable (mínimo 5 Mbps).
- Navegador moderno: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge o Safari.
- JavaScript habilitado.
- Procesador de dos núcleos y mínimo 4 GB de RAM.
- Resolución mínima recomendada: 1024x768 px.

El incumplimiento de estos requisitos puede generar errores de carga, problemas en la visualización de gráficas o limitaciones en la ejecución de cálculos.

3. Acceso a la plataforma

Para ingresar a la plataforma el usuario debe:

1. Abrir un navegador web actualizado.
2. Ingresar la URL oficial de la plataforma.
3. Esperar la carga completa del sistema.
4. Navegar mediante la barra superior.

La barra principal contiene las siguientes secciones:

Sección	Descripción
Inicio	Página principal de presentación del sistema.

Aprendizaje	Contenido teórico y explicaciones de métodos numéricos.
Cálculos	Herramientas interactivas para resolver problemas.
Ejercicios	Ejercicios resueltos paso a paso.
Pavimentos	Herramientas para diseño de pavimentos.
Nosotros	Información del equipo desarrollador.

En dispositivos móviles el menú se despliega desde un ícono de navegación.

4. Pestaña Cálculos

La pestaña **Cálculos** agrupa las herramientas numéricas del sistema.

4.1. Sistemas de ecuaciones lineales

Permite resolver sistemas de la forma $A \cdot x = b$.

Métodos disponibles:

- Eliminación de Gauss
- Gauss-Jordan
- Descomposición LU

Pasos de uso:

1. Seleccionar el tamaño de la matriz.
2. Ingresar coeficientes.
3. Elegir método.
4. Presionar **Calcular**.

Resultados:

- Procedimiento paso a paso.
- Solución numérica.
- Gráfica 2D o 3D.

Errores comunes:

- Matriz singular.
- Datos incompletos.

4.2. Interpolación y ajuste de curvas

Construye polinomios a partir de puntos dados.

Métodos disponibles:

- Lagrange
- Newton

Pasos:

1. Ingresar valores X e Y.
2. Definir punto de interpolación.
3. Seleccionar método.
4. Calcular.

Resultados:

- Polinomio resultante.
- Valor interpolado.
- Gráfica.

4.3. Raíces de ecuaciones no lineales

Permite encontrar soluciones aproximadas de $f(x) = 0$.

Métodos disponibles:

- Bisección
- Newton-Raphson
- Secante
- Falsa posición

Pasos:

1. Ingresar función.
2. Definir intervalo o valores iniciales.
3. Ajustar tolerancia.
4. Seleccionar método.
5. Calcular.

Resultados:

- Iteraciones.
- Raíz aproximada.
- Gráfica de la función.

4.4. Diferenciación numérica

Calcula derivadas aproximadas mediante diferencias finitas.

Métodos:

- Adelante
- Atrás
- Centrada
- Richardson

Resultados:

- Derivada aproximada.
- Fórmula aplicada.

4.5. Integración numérica

Aproxima integrales definidas.

Métodos:

- Trapecio
- Simpson 1/3
- Simpson 3/8
- Cuadratura de Gauss

Resultados:

- Integral aproximada.
- Procedimiento de cálculo.

4.6. Problemas de valor inicial (EDO)

Resuelve ecuaciones diferenciales ordinarias.

Métodos:

- Euler
- Heun
- Runge-Kutta 4

Resultados:

- Tabla de valores.
- Gráfica de la solución.

4.7. Problemas de frontera

Resuelve problemas con condiciones de frontera.

Métodos:

- Método de disparo
- Diferencias finitas

4.8. Valores propios

Calcula autovalores y autovectores.

Métodos:

- Jacobi
- Potencia

4.9. Consola Python

Permite ejecutar código Python dentro de la plataforma.

Ejemplo:

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

x = np.linspace(-5,5,100)
y = x**2

plt.plot(x,y)
plt.show()
```

5. Pestaña Pavimentos

La pestaña **Pavimentos** permite realizar cálculos básicos de diseño estructural de pavimentos.

Entradas principales:

- Tráfico acumulado.
- Caracterización del suelo.
- Resistencia del material.
- Condiciones de carga.

Pasos:

1. Ingresar parámetros.
2. Seleccionar método de diseño.
3. Presionar **Calcular**.

Resultados:

- Espesor de capas.
- Procedimiento de cálculo.
- Representación gráfica del pavimento.

6. Ventana de resultados

La ventana de resultados presenta:

- Procedimientos paso a paso.
- Tablas numéricas.
- Gráficas interactivas.
- Resultados finales.

7. Solución de problemas

Problema	Solución
Pyodide no carga	Esperar la carga completa del sistema.
Error en función	Verificar sintaxis y uso correcto de NumPy.
No existe raíz	Revisar cambio de signo en el intervalo.
Matriz singular	El sistema no tiene solución única.
No converge	Ajustar tolerancia o valores iniciales.

8. Contacto

Para soporte técnico o información adicional, dirigirse a la sección **Nosotros** de la plataforma.